



CHAPITRE 13

Machines alternatives

Douze questions pour vérifier que le chapitre est acquis. Une seule réponse est correcte à chaque fois. À faire sans document, en 20 min. Le corrigé commenté est en fin de feuille.

1. Trois bobines décalées de 120° et alimentées en triphasé créent :

- | | |
|---|--|
| a. trois champs magnétiques indépendants | c. un champ magnétique tournant |
| b. un champ magnétique fixe | d. un champ magnétique nul |

2. La vitesse de synchronisme d'une machine alimentée en 50 Hz et possédant 3 paires de pôles vaut :

- | | |
|--------------------|--------------------|
| a. 3000/min | c. 1000/min |
| b. 1500/min | d. 750/min |

3. Un moteur porte la mention « 4 pôles ». Le nombre p à utiliser dans $n_s = 60f/p$ vaut :

- | | |
|-------------------|-------------------|
| a. $p = 4$ | c. $p = 8$ |
| b. $p = 2$ | d. $p = 1$ |

4. Une machine est dite *asynchrone* lorsque :

- | | |
|---|---|
| a. son rotor tourne exactement à la vitesse du champ | c. son rotor tourne plus vite que le champ |
| b. son rotor tourne moins vite que le champ | d. son rotor est à l'arrêt |

5. Le glissement d'un moteur asynchrone en charge nominale vaut typiquement :

- | | |
|------------------------------|------------------------|
| a. 0 % | c. environ 50 % |
| b. quelques pour cent | d. plus de 90 % |

6. Si le glissement d'une machine asynchrone devenait nul, alors :

- | | |
|---------------------------------------|--|
| a. le rendement serait maximal | c. aucun couple ne serait produit |
| b. le couple serait maximal | d. la machine s'emballerait |

7. Une plaque indique 400 V / 690 V. Sur un réseau 230 V / 400 V, le couplage à réaliser est :



- a. étoile
b. triangle
- c. indifférent
d. étoile avec neutre
8. La puissance absorbée par un moteur asynchrone triphasé s'écrit :
- a. $P_a = UI \cos \varphi$
b. $P_a = 3 UI \cos \varphi$
- c. $P_a = \sqrt{3} UI \cos \varphi$
d. $P_a = UI$
9. Pour calculer le couple utile à partir de la puissance utile, la vitesse doit être exprimée en :
- a. tours par minute
b. tours par seconde
- c. radians par seconde
d. hertz
10. Dans sa zone d'utilisation, la caractéristique mécanique $T_u = f(n)$ d'une machine asynchrone est :
- a. une droite très raide
b. une droite de faible pente
- c. une parabole
d. une horizontale
11. Un variateur commande un moteur asynchrone à U/f constant. Les caractéristiques mécaniques obtenues aux différentes fréquences sont :
- a. de pentes différentes
b. des droites parallèles
- c. confondues
d. des courbes de plus en plus plates
12. Un moteur synchrone branché directement sur le réseau :
- a. démarre normalement
b. ne démarre pas seul
- c. démarre puis s'emballe
d. démarre en tournant à l'envers

Corrigé commenté

- c. C'est le point de départ de tout le chapitre : le triphasé produit un champ *tournant*, et c'est lui qui entraîne le rotor sans aucun contact mécanique.
- c. $n_s = 60 \times 50/3 = 1000/\text{min}$.
- b. p est le nombre de *paires* de pôles : 4 pôles font 2 paires. C'est l'erreur la plus fréquente du chapitre — elle fait trouver 750/min au lieu de 1500/min.
- b. « Asynchrone » signifie littéralement « qui n'est pas synchronisé » : le rotor reste en retard sur le champ. Un rotor *plus rapide* que le champ correspondrait à un fonctionnement en génératrice, hors programme ici.

5. **b.** Un glissement nominal se compte en unités de pour cent — 3 %, 4 %, 5 %. Trouver 30 % dans un calcul doit faire reprendre la copie.
6. **c.** Sans glissement, le rotor verrait un champ immobile par rapport à lui : plus de variation de flux, donc plus de courant induit, donc *plus de couple*. Le glissement n'est pas un défaut, il est la condition du fonctionnement.
7. **b.** Un enroulement supporte 400 V, qui est ici la tension *composée* du réseau : c'est le couplage triangle qui applique la tension composée à chaque enroulement.
8. **c.** Le $\sqrt{3}$ vaut pour un système triphasé équilibré, avec U la tension composée et I le courant en ligne. L'oublier fausse tout le bilan et donne un rendement aberrant — ce qui, heureusement, se repère.
9. **c.** $P = T\Omega$ exige des rad/s : $\Omega = 2\pi n/60$. Utiliser directement les tr/min donne un couple environ 9,55 fois trop petit.
10. **a.** Entre le vide et la charge nominale, la vitesse ne perd que quelques dizaines de tours par minute. C'est pourquoi la machine tourne presque à vitesse constante — et pourquoi on ne peut pas régler sa vitesse en jouant sur la charge.
11. **b.** Maintenir U/f constant conserve le flux, donc le couple disponible : les droites se translatent sans changer de pente. C'est la signature à reconnaître sur un document-réponse.
12. **b.** À l'arrêt, le champ tourne déjà à pleine vitesse et le rotor n'a pas le temps de s'y accrocher. Il faut un variateur qui monte la fréquence progressivement depuis zéro.